# Laboration 3 LAB1– HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

*KTH – CBH*

Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen ska gå till. Läs och följ dessa instruktioner noga! Läs också denna instruktion noga och ofta. **Ditt program skall följa alla krav i denna instruktion**.

Den här laborationen är den viktigaste examinationen i denna kurs. Klarar man av att utföra denna självständigt har man de kunskaper som behövs för de fortsatta studierna (kom ihåg att inte hjälpa varandra med koden). Den är krävande och kommer att ta er mycket tid och möda men när ni är klara är ni programmerare, om än ej fullärda. Till er hjälp har ni sist i detta dokument en ledning. Det är nämligen vår erfarenhet att det just nu för de flesta är lite för tidigt att helt själv strukturera upp arbetet runt en sådan här större uppgift. Att använda den är frivilligt. Det är inte tillräckligt att få ihop ett program som utför uppgifterna utan det måsta vara bra programmerat. Detta betyder först och främst att det bra uppdelat med hjälp av funktioner och att det använder arrayer och structar där så är lämpligt. Inga globala variabler får förekomma. Vidare ska ni välja bra variabel- och funktionsnamn. Kommentera lite och fokusera istället på att koden i sig blir lättläst.

## Uppgiften

Vi ska skapa ett program för hantering av bankkonton. För varje konto (maximalt 1 000 st) skall programmet lagra kontonummer (sexsiffrigt), ägare (efternamn och förnamn maximalt 15 tecken per namn, behöver endast hantera att varje namn består av ett ord utan å, ä eller ö) och saldo. Programmet ska representera ett konto med en struct.

**Uppstart**

När programmet startar får användaren ange en textfil. Finns filen skall programmet läsa in konton med data från filen och spara i en array av structar (glöm inte att kontrollera att de får plats). Om filen saknas skall programmet börja med en tom array. Oberoende om filen finns eller inte är det den fil användaren här angav som ska användas när filen senare sparas. Textfilen (absolut ej binärfil) skall innehålla kontouppgifter och kan också innehålla antalet konton (lämpligen överst i filen).

**Meny**

Efter användaren angivit fil ska programmet presentera en meny som ska se ut enligt nedan:

```
(1) Registrera nya konton
(2) Skriva ut alla konton
(3) Sortera konton
(4) Soka efter konto
(5) Andra saldot på ett konto
(6) Avregistrera ett konto
(7) Statistik
(8) Overforing
(9) Avsluta

Ange val:
```

Användaren kan då välja ett alternativ (genom att ange siffra) och utföra det enlig nedan. Efter utfört val kommer användaren tillbaka till menyn och kan göra ett nytt val ända till dess att användaren väljer avsluta.

**Avslut**
När programmet avslutas ska det skriva över/skapa en textfil (ej binärfil) med det tidigare angivna namnet och där spara ner structarna i arrayen så att de kan läsas in nästa gång programmet körs. Observera att all filhantering sker vid programstart och vid avslut. Däremellan hanterar programmet endast bankkonton i den interna arrayen.

**Registrera nya konton**
Här har man möjlighet att registrera nya konton. För varje konto anger användaren kontonummer (6-siffrigt nummer) och ägare (för- och efternamn). Saldot sätts till 0 kr. Om kontonumret redan finns får användaren ett felmeddelande och inget konto registreras. Efter att användaren registrerat ett konto (eller misslyckats) får denne direkt möjlighet att registrera ett nytt konto ända till dess att användaren anger **q** då programmet återgår till menyn. **Det är viktigt att vid varje ny registrering kontrollera att arrayen inte är full**. Om den är det skall användaren få ett felmeddelande och sedan återgår programmet till huvudmenyn. Du kan räkna med att varje person har exakt ett förnamn och et efternamn. Du kan också utgå ifrån att användaren anger namnen med stora bokstäver om du vill. Ett val av registrering ska kunna se ut så här (fetstil är inmatningar):

```
Registrera nya konton
Ange kontonummer (q for att avsluta): 000001
Kontonumret finns redan
Ange kontonummer (q for att avsluta): 123456
Ange agare: AFSHIN FARDI
Ange kontonummer (q for att avsluta): q
```

**Skriva ut alla konton**
När användaren väljer detta alternativ skrivs alla konton ut i den ordning de är lagrade i programmet. En utskrift då tre konton är lagrade sak kunna se ut enligt:

```
Alla konton

Konto-nr  Ägare              Saldo (kr)

_____________________________________________

000001    AFSHIN FARDI       1900

000002    AMRITPAL SINGH     276304

000003    PETER MAGNUSSON    5000
```

Efter utskriften återgår programmet till huvudmenyn.

**Sortera konton**

Här får man välja på att sortera konton efter konto-nr, ägare eller saldo. Beroende val sorteras kontona i den array de lagras i och programmet återvänder till huvudmenyn. För att se resultatet av sorteringen får man i huvudmenyn välja att skriva ut alla konton. Observera att när man sorterar efter ägare ska programmet sortera efter efternamn. Du behöver inte hantera små bokstäver och inte heller Å, Ä eller Ö. Ett val av sortering ska kunna se ut så här:

```
Vill du sortera efter konto-nr (1), ägare (2) eller saldo (3):2
```

Programmet återgår sedan till huvudmenyn. Väljer vi där att skriva ut alla konton är de nu sorterade efter efternamn:

```
Konto-nr  Ägare               Saldo (kr)

_____________________________________________

000001    AFSHIN FARDI        1900

000003    PETER MAGNUSSON     5000

000002    AMRITPAL SINGH      276304
```

**Söka efter konton**

Här ska användaren kunna söka efter konton på konto-nr, ägare eller saldo. Vid sökning på konto-nr anger användaren ett konto-nr och får upp rätt kontouppgifter om det existerar och ett felmeddelande om det inte existerar. Vid sökning på ägare ska användaren få upp en lista på alla konton där ägaren innehåller söksträngen i sitt namn. Om du vill kan du utgå ifrån att alla namn skrivs in med stora bokstäver. Vid sökning på saldo får användaren ange ett minvärde och ett maxvärde och får sedan upp en lista på alla konton med saldo mellan dessa värden. En val av sökning ska kunna se ut så här:

```
Sokning

(1) konto-nr
(2) agare
(3) saldo
(4) huvudmeny
Ange val:1
Ange konto-nr:000023
Kontonummer saknas
(1) konto-nr
(2) agare
(3) saldo
(4) huvudmeny
Ange val:2
Ange sokstrang:IN
```

```
Konto-nr  Ägare               Saldo (kr)

_____________________________________________

000001    AFSHIN FARDI        1900

000002    AMRITPAL SINGH      276304

(1) konto-nr
(2) agare
(3) saldo
(4) huvudmeny
Ange val:3
Ange min:0
Ange max:6000

Konto-nr  Ägare               Saldo (kr)

_____________________________________________

000001    AFSHIN FARDI        1900

000003    PETER MAGNUSSON     5000

(1) konto-nr
(2) agare
(3) saldo
(4) huvudmeny
Ange val:4
```

Det är alltid viktigt att dela upp programmet på ett bra sätt i funktioner. Här är det extra viktigt. Vi kommer i fler menyval behöva söka efter konton. Ni måste skriva koden så att ni kan använda samma funktion för själva sökningen som ni använder här. Man får alltså inte ha två kopior av sökkoden i sitt program.

**Ändra saldot på ett konto**

Här får man först välja om man vill ange ett konto-nr direkt eller söka på ägare. Söker man på ägare ska man få upp en lista på samma sätt som när man gjort en sökning på ägare under menyvalet: Söka efter konto. Efter att man fått upp listan på alla konton som matchar söksträngen får man skriva in kontonumret på kontot man vill ändra saldot för. När man angett kontot ska man få välja om man ska göra ett uttag eller en insättning och därefter ange summan. Om man försöker ta ut mer än vad som finns på kontot nekas uttaget annars ändras saldot. Programmet återvänder sedan till huvudmenyn. Observera att ni ska återanvända koden för själva sökningarna. Återanvända koden betyder att man anropar samma funktioner inte att man kopierar kod. Ett val av att ändra saldo ska kunna se ut så här:

```
Andra saldo

Vill du ange konto-nr (1) eller soka pa agare (2):2
Ange sokstrang:IN

Konto-nr  Ägare               Saldo (kr)

_____________________________________________

000001    AFSHIN FARDI        1900

000002    AMRITPAL SINGH      276304

Ange konto-nr: 000002
Vill du gora en insattning (1) eller ett uttag (2): 2
Ange belopp: 6000
Nytt saldo: 270304
```

Efter detta återvänder programmet till huvudmenyn.

**Avregistrera ett konto**

Även här får man först välja om man vill ange ett konto-nr direkt eller först söka på ägare precis som för ändra saldo (och du ska igen återanvända koden med hjälp av funktionsanrop). När man angett konto-nr så ska kontot tas bort från programmet om och endast om det är tomt på pengar. Är kontot inte tomt får man ett felmeddelande.

Det är viktigt att du inte skapar hål i din array när du tar bort ett konto. Det naturligaste sättet att undvika hål är att du flyttar upp alla konton under det avregistrerade ett steg.

En körning ska kunna se ut enligt:

```
Avregistrera

Vill du ange konto-nr (1) eller soka pa agare (2):2
Ange sokstrang:IN

Konto-nr  Ägare               Saldo (kr)

_____________________________________________

000001    AFSHIN FARDI        1900

000002    AMRITPAL SINGH      276304

Ange konto-nr: 000002
Kontot kan inte tas bort eftersom saldot inte ar 0.
```

Programmet återvänder till huvudmenyn både om det lyckats och inte lyckats avregistrera ett konto. Avregistrerade konton skall vara helt borta och inte kunna skrivas ut, sökas eller sparas till fil.

## Extra uppgifter

*Om du inte blivit godkänd på laboration 1 eller om du inte redovisar på någon av de två ordinarie redovisningstillfällena måste du även göra detta menyval:*

**Statistik**

När användaren väljer detta val ska denne få medianen, medelvärdet och typvärdet för alla saldon i databasen presenterade. Typvärdet är det vanligaste värdet. Om det finns flera ska programmet presentera alla typvärden. Detta val skall kunna se ut enligt:

```
Statistik - saldo
Median (kr): 5000
Medel (kr): 94401
Typvärde (kr): 1900, 5000, 276304,
```

Programmet återgår sedan till huvudmenyn.

*Om du inte blivit godkänd på laboration 2 eller om du inte redovisar på någon av de två ordinarie redovisningstillfällena måste du även göra detta menyval:*

**Överföring**

När användaren väljer detta menyval får denna en möjlighet att göra en överföring mellan två konton. Användaren får inte göra en sökning först utan måste ange två kontonummer. Om något kontonummer saknas får användaren en ny chans till dess att ett giltigt nummer anges. Om man försöker överföra mer pengar än det finns får man ett felmeddelande och en ny chans till dess att man lyckas. Ett val av detta skall kunna se ut enligt:

```
Overforing
Vilket konto vill du fora over fran:000004
Kontot saknas
Vilket konto vill du fora over fran:000001
Vilket konto vill du fora over till:000002
Hur mycket vill du overfora (kr):3000
Det saknas tackning.
Hur mycket vill du overfora (kr):1000
```

Programmet återgår nu till huvudmenyn. Konto 000001 kommer att ha 1000 kr mindre på saldot och konto 000002 kommer att ha 1000 kr mer på saldot. Vilket vi kan se om vi skriver ut alla konton.

## Redovisning

**Till redovisningstillfället skall du ha en färdig fil med minst 20 konton med realistiska namn och olika kontonummer och olika saldon.**

## Ledning

Först observerar vi att redan instruktionen ger oss följande programflöde:

1. Programmet börjar med att läsa in data från fil till en array av structar (om filen finns). Programmet stänger sedan filen.

2. Programmet låter användaren välja från huvudmenyn tills denna väljer avsluta. Alla ändringar görs till arrayen. Ingen filhantering utförs.

3. När användaren väljer avsluta skrivs arrayen ut till fil och programmet avslutar.

Nu ska vi dela upp programmet och börja programmera de olika delarna. Här kan man göra många olika val. Nedan följer ett förslag som gör det någorlunda enkelt att testa programmet vartefter. Börjar ni med labben innan ni lärt er någon del kan ni välja en annan ordning men får då lägga lite mera tid på att kunna testa koden.

**Arbetsordning**

1. Från ovan kan man se en första uppdelning av programmet enligt:

   a) initiera: bla läsa in data från fil
   b) bearbeta data och kommunicera med användaren: på det stora hela största delen av programmet
   c) avsluta: framförallt skriva data till fil

   Är det inte så att du skulle kunna vänta med a) & c) med hjälp av lite ”listiga” initieringar så att du initialt kan fokusera på själva bankkonto funktionerna, när det är klart är det läge att göra först c) och sist a).

2. b) är en ”klassisk” kommandoavkodare som du använt tidigare i main()-funktionen och som visar en meny som låter användaren välja vad denne vill göra och sedan i sin tur anropa funktioner för att lösa varje uppgift. Skapa användardialogen, med val som inte utför något förutom valet ”Avsluta” som göra att du avslutar kommandoavkodaren, och provkör! Sådär nu har du ett fungerande program som du kan bygga på bit för bit.

3. Fundera på hur din konto-struct ska se ut. Förslagsvis använder du en sträng för kontonumret men du kan också välja en int. Det blir då lite svårare att få till utskriften. Om du väljer en sträng räcker det att ha plats för 6+1 tecken och du behöver inte kontrollera att användaren inte matar in fler tecken. För namnet kan det vara enklast att ha två strängar. En för förnamnet och en för efternamnet. Du kan välja att ha en vilket gör sorteringen lite svårare. Om du väljer två blir istället sökfunktionen lite svårare. Du kan utgå ifrån att inget namn har fler än 15 tecken. Saldot bör vara en int. Vi använder bara hela kronor i programmet.

4. Deklarera en array av konto-structar i main. Sätt storleken på arrayen till 1000 med hjälp av #define. Deklarera och initiera i main också en variabel som ska hålla reda på antalet konton

vi har i vårt program (nedan kallar jag denna nrOfAccounts). Skriva några rader kod som initierar de 2 första kontona i arrayen på ett korrekt sätt samt sätt nrOfAccounts till 2. Kompilera, och se att du inte får några fel!

5. Skriv sedan en funktionen för utskrift av ett konto, låt kommandot ”Skriv ut alla konton” anropa funktionen med arrayens första konto som argument, och provkör! När det ser bra ut skapa en funktion till som kan skriva ut alla konton, med hjälp av den första funktionen. Tänk på vilka parametrar den nya funktionen behöver, och på att den måste klara av att det inte finns några konton! Byt funktionsanropet i ”Skriv ut alla konton” till den nya funktionen och provkör.

6. Skriv nu funktionen för att registrera konton. Även denna behöver arrayen och en pekare till nrOfAccounts (håll tungan rätt i mun med pekarna nu och läs på om du behöver). Använd tillfälliga printsatser för att se att den verkar fungera.

7. Vi har nu ett fungerande program som gör något och en funktion som ger oss möjlighet att se vad som händer. Vi ska här nu välja att börja jobba med filhanteringen. **Är du inte riktigt redo för filhantering än kan du hoppa detta just nu.** Vi börjar med funktionen för att avsluta. Skriv denna så att den skriver ut all information i alla structar i vår array till en textfil. Låt den skriva antalet structar överst i filen så blir det lättare att läsa in senare. Namnet på filen kan du just nu hårdkoda (senare behöver du ändra detta så att du följer instruktionen). Öppna filen i en texteditor och kontrollera att det verkar fungera.

8. Det är nu dags att skriva initiera funktionen som ska anropas en gång i början av main. Denna funktion skall enligt instruktionen fråga efter filnamn och om det finns en sådan fil läsa in alla konton i filen till vår array. Om filen saknas ska funktionen ta reda på filnamnet som sedan skall användas i avsluta för att spara till rätt fil. Ändra nu också funktionen avsluta så att denna skriver till korrekt fil.

9. Nu har vi kommit så långt så att jag tror ni är redo att själva välja i vilken ordning ni jobbar med övriga alternativ. Kolla upp funktionen strstr när ni ska jobba med sök-funktionen. När ni skriver avregistrera funktionen kom ihåg att flytta upp alla era konton i arrayen så att den inte får hål. Uppdatera också nrOfAccounts -variabeln. Kom ihåg att kompilera och testköra ofta.

10. **När du känner att du är klar går du igenom labb-instruktionen en mening i taget och kontrollerar att ditt program uppfyller alla krav.**

Lycka till!